

Avaliação dos Instrumentos da PNDR: Uma Revisão Sistemática da Literatura Empírica (2005–2026)

Hermelino Nepomuceno de Souza* Guilherme Diniz Irffi[†]
Diego Rafael Fonseca Carneiro[‡] Felipe de Sousa Bastos[§]

25 de maio de 2026

Resumo

Esta revisão sistemática avalia o impacto dos instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) — Fundos Constitucionais, Fundos de Desenvolvimento e Incentivos Fiscais — sobre indicadores socioeconômicos locais. A busca em cinco bases identificou 44 estudos (38 sobre FC, 8 sobre FD, 10 sobre IF) entre 2005 e 2026. O efeito sobre o emprego converge mais que sobre PIB e salário; a eficácia dos FC depende da absorção municipal; os FD impactam o PIB *per capita* em 16% a 24%; os IF têm focalização regressiva e efeitos transitórios. Persistem lacunas em SUDAM, FDA, FDCO e avaliações multi-instrumento e quase-experimentais.

Palavras-chave: PNDR; Revisão Sistemática; Fundos Constitucionais; Fundos de Desenvolvimento; Incentivos Fiscais.

JEL: R11; R58; H50; O18.

*Doutor em Economia – CAEN/UFC.

[†]Professor do Departamento de Economia Aplicada (DEA/UFC) e do Programa de Pós-Graduação em Economia (CAEN/UFC).

[‡]Professor do Departamento de Economia Aplicada (DEA/UFC) e Pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Economia (CAEN/UFC)

[§]Professor do Departamento de Economia Aplicada (DEA/UFC) e Pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Economia (CAEN/UFC)

1 Introdução

A desigualdade regional constitui um dos traços estruturais mais persistentes da economia brasileira. As regiões Norte e Nordeste concentram historicamente os menores indicadores de renda, educação e infraestrutura, enquanto Sul e Sudeste respondem pela maior parcela do produto nacional (FERREIRA; DINIZ, 1995; NETO; AZZONI, 2011). Embora alguns estudos tenham identificado um processo de convergência dos níveis regionais de renda ao longo das últimas décadas, sua velocidade é insuficiente para eliminar as disparidades em horizonte razoável. Cruz (2014) estima que, mantido o ritmo de crescimento diferencial observado, o Nordeste levaria cinquenta anos para atingir 75% do PIB *per capita* nacional. Dados indicam que cerca de 90% dos municípios das áreas de atuação da SUDAM, SUDENE e SUDECO classificados na faixa inferior de renda em 2002 permaneciam na mesma condição em 2021, evidenciando elevada persistência do baixo desenvolvimento (SOUZA *et al.*, 2025).

A principal estratégia nacional para reduzir as desigualdades entre os diferentes territórios é a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR). Instituída pelo Decreto nº 6.047/2007 e reformulada em 2019 e 2024, a política opera principalmente por meio de três instrumentos de financiamento voltados às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste: os Fundos Constitucionais (FNE, FNO e FCO), que oferecem crédito subsidiado aos setores produtivos locais; Fundos de Desenvolvimento (FDNE, FDA e FDCO), direcionados a projetos estruturantes de grande porte; e os incentivos fiscais administrados pela SUDAM e SUDENE, que operam via renúncia tributária para atrair investimentos privados (PORTUGAL; SILVA, 2020). O volume de recursos públicos mobilizado por esses instrumentos é expressivo: no período 2002–2021, as aplicações acumuladas dos Fundos Constitucionais totalizaram cerca de R\$ 549 bilhões (valores de 2020), os Fundos de Desenvolvimento liberaram aproximadamente R\$ 18,9 bilhões em financiamentos, e os Incentivos Fiscais da SUDAM e SUDENE responderam por cerca de R\$ 126 bilhões em gastos tributários entre 2015 e 2024¹.

Considerando a longevidade dos programas, o volume substancial de recursos envolvidos e a significativa persistência das disparidades regionais, a realização de estudos de mensuração dos efeitos dos instrumentos da PNDR sobre indicadores de desenvolvimento local é crucial para o seu próprio aprimoramento. A cultura de monitoramento e avaliação é importante para verificar em que medida os objetivos da política estão sendo alcançados, identificar boas práticas de implementação e fundamentar ajustes no desenho da política (LIMA; SOUZA, 2025). Tratando-se de políticas de desenvolvimento regional, a prática de avaliação apresenta algumas características metodológicas específicas: a dificuldade de construir grupos contrafactuais adequados, a multiplicidade de indicadores de resultado, a ocorrência de transbordamentos espaciais e a possível defasagem de tempo entre a intervenção e a maturação dos seus efeitos (OECD, 2025).

Essas características fazem com que métodos experimentais randomizados sejam raramente factíveis na avaliação de políticas regionais. Os métodos adotados consistem em modelos de efeitos fixos e espaciais, técnicas de *matching* e modelos de diferenças em diferenças, regressão com descontinuidade e controle sintético. Nos últimos anos houve um

¹ Dados de renúncia fiscal da Receita Federal.

crescimento significativo da literatura de avaliação empírica da PNDR, contudo, os estudos são significativamente dispersos entre periódicos nacionais e internacionais, *working papers*, textos para discussão e anais de congressos, dificultando uma visão integrada do estado das evidências. Além disso, a própria heterogeneidade metodológica e de indicadores de resultado dificultam a comparação direta entre os estudos, reforçando a importância de trabalhos de revisão sistemática que possam identificar a ocorrência de padrões consistentes.

Alguns trabalhos de revisão foram desenvolvidos no âmbito da PNDR, mas com escopos parciais. [Resende \(2013\)](#) identificou apenas duas avaliações no período 2000–2009; e [Portugal \(2017\)](#) analisou estudos do período de 2005 e 2016 e constatou que os Fundos Constitucionais são os instrumentos mais investigados, com evidências de impacto positivo sobre emprego e massa salarial, mas com resultados divergentes sobre o PIB *per capita*. [Carneiro e Cambota \(2018\)](#) sintetizaram evidências empíricas específicas do FNE, concluindo por efeitos geralmente positivos, porém heterogêneos entre setores e mais pronunciados para micro e pequenas empresas. [Shirasu et al. \(2023\)](#) revisam estudos sobre incentivos fiscais no país, mas apontam baixa aplicação deles ao contexto específico da PNDR. Esta revisão se distingue por três aspectos: cobertura integrada dos três grupos de instrumentos da PNDR em um mesmo arcabouço analítico, recorte temporal estendido até 2026 com 44 estudos identificados e uso de índice de citação cruzada para aferir a relevância acadêmica de literatura não publicada em periódicos.

O presente estudo visa construir uma visão integrada das evidências empíricas de efeito dos instrumentos da PNDR. Por meio de uma investigação metódica e multi-instrumentos, busca-se responder aos seguintes questionamentos: qual é o estado mais recente das evidências empíricas sobre os efeitos dos Fundos Constitucionais, Fundos de Desenvolvimento e incentivos fiscais da PNDR sobre indicadores socioeconômicos locais? Em particular, qual o efeito dos instrumentos sobre PIB *per capita*, o emprego formal e o salário médio? Que abordagens empíricas têm sido utilizadas pela literatura? Quais lacunas são prioritárias para a agenda de pesquisa futura?

Aplicando as boas práticas definidas pelo protocolo PRISMA 2020 ([PAGE et al., 2021](#)) para revisões sistemáticas, realizou-se busca em 5 bases de dados e repositórios de artigos científicos, o que permitiu identificar 44 estudos empíricos associados à PNDR. Os principais resultados indicam: (i) assimetria no volume de evidências, com 38 dos 44 estudos concentrados nos Fundos Constitucionais (predominância do FNE), 6 sobre os Fundos de Desenvolvimento e 10 sobre os Incentivos Fiscais; (ii) maior convergência das estimativas sobre o emprego formal — com efeitos positivos consolidados que emergem em torno do quinto ano pós-tratamento e dissipam-se nos horizontes mais longos — do que sobre o PIB *per capita*, cujos resultados são heterogêneos; (iii) eficácia dos Fundos Constitucionais condicionada à capacidade de absorção dos municípios, com efeitos positivos em faixas intermediárias de renda e nulos em municípios de baixa renda; (iv) impacto dos Fundos de Desenvolvimento entre 16% e 24% sobre o PIB *per capita*, com base empírica ainda restrita; e (v) estagnação do salário médio na maioria das avaliações, paralela ao crescimento do estoque de vínculos formais. A focalização regressiva dos Incentivos Fiscais — efeitos concentrados em municípios de maior IDHM e porte populacional, em tensão com o objetivo redistributivo da

política — é discutida como implicação no desenho da política regional na Seção 4.

O restante do artigo organiza-se da seguinte forma: a Subseção 1.1 contextualiza a política regional no Brasil e descreve o funcionamento dos três grupos de instrumentos; a Seção 2 apresenta a estratégia metodológica da revisão sistemática, incluindo o índice de citação cruzada utilizado para aferir a relevância acadêmica de literatura não publicada em periódicos; a Seção 3 discute as evidências organizadas por instrumento; e a Seção 4 apresenta as considerações finais, com implicações para o desenho da política e lacunas prioritárias para a agenda de pesquisa.

1.1 Origem e evolução da política regional

A região Nordeste foi a primeira macrorregião a receber atenção especial do governo federal em razão de suas disparidades elevadas de renda e desenvolvimento em relação ao restante do país. Diagnóstico feito ao fim da década de 1950 pelo Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN, 1959) aponta a região como a economicamente mais atrasada, com baixo nível de renda, elevada concentração fundiária, infraestrutura precária e economia baseada na monocultura de exportação.

Moreira (2014) aponta que a problemática da desigualdade regional surge da divisão territorial do trabalho resultante do processo de industrialização nacional ocorrido entre 1880 e 1930, e intensificando-se após 1950. O contraste entre as estruturas produtivas durante boa parte do século XX (o Nordeste açucareiro/pecuário-algodoeiro e o Centro-Sul cafeeiro/industrial) marcou profundamente as relações de produção entre as principais regiões do país. Para a linha teórico-estruturalista de Prebisch (1949) e Furtado (2009), essas desigualdades decorrem da reprodução, em âmbito nacional, da relação de dependência centro-periferia caracterizada por uma metrópole industrializada produzindo bens de alto valor agregado versus periferia produtora de matérias-primas.

Os primeiros esforços sistemáticos de política de desenvolvimento regional no Brasil remontam às décadas de 1950 e 1960, com a criação da Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), pela Lei nº 1.806/1953, e da SUDENE, pela Lei nº 3.692/1959 (SILVA, 2014; PORTUGAL; SILVA, 2020). A SUDENE, instituída sob a visão teórica de Furtado (2009), tornou-se central no esforço do governo federal em superar o atraso relativo da região. O diagnóstico apontava para a industrialização como o caminho para o desenvolvimento regional e a participação do Estado na economia era vista como fundamental.

Ao final dos anos 50, o arranjo federativo existente permitia certa autonomia aos órgãos regionais de desenvolvimento, que atuavam em cooperação com os governos estaduais (BERCOVICI, 2003), em especial a SUDENE. A forma principal de atuação não era a ação direta do Estado, mas a concessão de subsídios fiscais e financeiros a empresas que realizassem investimentos produtivos nas regiões prioritárias. Durante o Regime Militar (1964–1985), o modelo foi estendido a outras regiões: a SPVEA deu lugar à SUDAM, e a SUDECO substituiu a antiga Fundação Brasil-Central. Apesar do avanço institucional, o que se viu no período foi a centralização do planejamento estatal, submetendo as superintendências aos objetivos

dos planos nacionais de desenvolvimento e esvaziando sua autonomia (SILVA, 2014).

Durante as décadas seguintes as políticas de cunho regional seguiram em trajetória de esvaziamento. O contexto de crise fiscal do Estado e a transição para um modelo estatal regulador reduziram drasticamente a capacidade de financiamento das políticas regionais. Em 2001, as superintendências SUDAM e SUDENE foram extintas e substituídas por agências de desenvolvimento (ADA e ADENE).

A retomada teve como base a Constituição Federal de 1988, que traz a redução das desigualdades regionais como princípio fundamental (Art. 3º, inciso III) e destina 3% da arrecadação de IR e IPI a programas de financiamento produtivo de caráter regional. São então criados os fundos constitucionais FNE, FNO e FCO, responsáveis por ofertar micro-crédito produtivo em regiões definidas como prioritárias, a taxas de juros subsidiadas e prazos mais longos. A legislação que regulamenta os FCs (Lei nº 7.827/1989) estipula tratamento preferencial a micro e pequenos produtores e empresas, oferta de crédito em conjunto com assistência técnica em caso de setores carentes e apoio à formação de novos polos dinâmicos.

Em 2007, por meio do Decreto nº 6.047, é instituída a PNDR, com o objetivo expresso de reduzir as desigualdades socioeconômicas entre as regiões brasileiras e promover a equidade no acesso a oportunidades de desenvolvimento. A política parte do diagnóstico de que a desigualdade resulta da dinâmica assimétrica do crescimento, o que exige abordagem em múltiplas escalas, reconhecendo diferentes dinâmicas sub-regionais (BRASIL, 2006). Ainda em 2007, são reestabelecidas as superintendências regionais SUDAM e SUDENE, por meio das Leis Complementares nº 124/2007 e nº 125/2007, respectivamente, e pouco depois a SUDECO, pela LC nº 129/2009.

O Decreto nº 6.047/2007 também institui os fundos de desenvolvimento FDA, FDNE e FDCO como instrumentos de natureza contábil que visam financiar projetos de investimento em infraestrutura e capital fixo de alto potencial gerador de novos negócios e atividades produtivas, conforme diretrizes da PNDR. Os Fundos de Desenvolvimento focam exclusivamente em projetos de grande porte (mínimo de R\$ 15 milhões). Uma instituição bancária, denominada agente operador, faz a intermediação entre o empreendedor e o fundo, sendo responsável por fiscalizar e atestar as informações prestadas pelo proponente, avaliar a viabilidade econômico-financeira do projeto, negociar os aspectos de contratação e assumir o risco de crédito em cada operação. Esse modelo implica um processo mais criterioso de aprovação, adequado para investimentos estruturantes e de maior complexidade.

A terceira fonte de financiamento da PNDR são os incentivos fiscais. Esses são os instrumentos mais longevos, tendo sido promulgados pela Lei nº 4.069/1962, no âmbito da Amazônia Legal, e pela Lei nº 4.239/1963 na região Nordeste. Eles operam por meio de renúncia tributária, ou seja, redução da carga de impostos devidos pelas empresas, visando estimular a instalação e expansão de atividades econômicas em regiões de menor desenvolvimento.

Compete às superintendências regionais SUDAM, SUDENE e SUDECO administrar os respectivos instrumentos, analisar a adequação dos pedidos de apoio financeiro, celebrar contratos com os agentes operadores e auditar o uso dos recursos. Para orientar a alocação de recursos, foi estabelecida uma tipologia de áreas prioritárias, classificando os municípios

como baixa renda, estagnados, dinâmicos ou alta renda. Essa classificação é utilizada para definir os critérios de elegibilidade aos benefícios e as condições de financiamento.

Em 2019, por meio do Decreto nº 9.810, formaliza-se a PNDR II, depois complementada pelo Decreto nº 11.962/2024. O novo texto traz avanços na estruturação de um sistema de governança para articular as ações do governo com os demais entes federativos, à participação social, e de planejamento integrado, com planos regionais e sub-regionais de desenvolvimento. Porém, os instrumentos de financiamento não sofreram alterações significativas.

2 Método

2.1 Estratégia de busca e seleção

O objetivo desta revisão sistemática é identificar e sintetizar estudos empíricos que empreguem abordagem econométrica para avaliar o efeito de instrumentos de financiamento da PNDR sobre indicadores socioeconômicos locais. No protocolo de busca, triagem e seleção procurou-se seguir as diretrizes da metodologia PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), que estabelece boas práticas de condução de revisões sistemáticas (PAGE *et al.*, 2021).

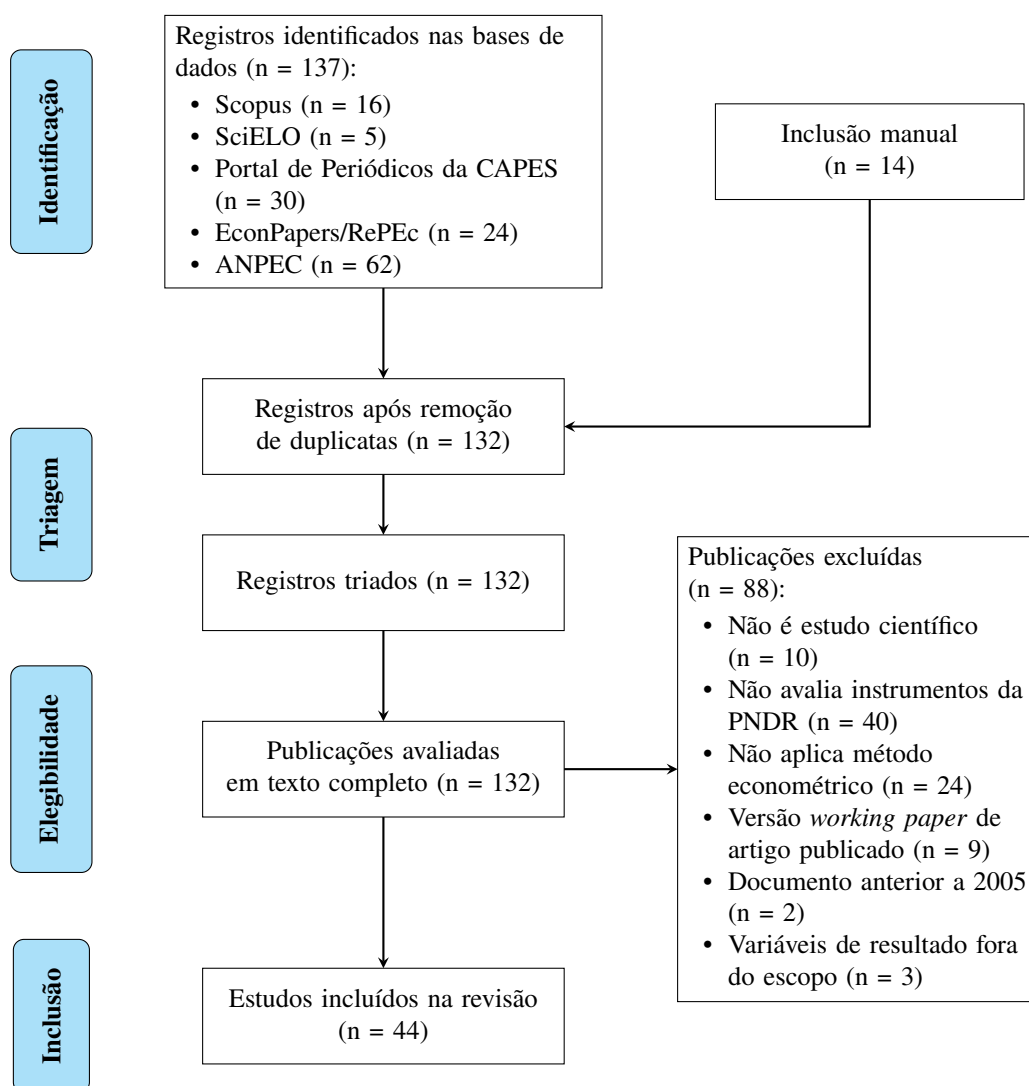
A busca por artigos foi conduzida em cinco bases de dados acadêmicas, visando garantir cobertura abrangente: Scopus e EconPapers/RePEc, bases de dados com os principais periódicos internacionais de economia; SciELO e Portal de Periódicos da CAPES, que complementam a cobertura com periódicos nacionais; e trabalhos completos publicados e anais de congressos nacionais e regionais promovidos pela Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia (ANPEC). Este último contribui para mitigar possível viés de publicação, dado que estudos com resultados nulos ou inconclusivos tendem a apresentar menor probabilidade de publicação em periódicos *peer-reviewed*.

O critério de identificação de artigos consistiu na combinação de três blocos de termos conectados pelo operador AND: (1) instrumentos de financiamento (“fundo constitucional”, “fundo de desenvolvimento”, “incentivo fiscal”, com suas variações em inglês); (2) siglas associadas à PNDR (FNE, FNO, FCO, FDNE, FDCO, SUDENE, SUDAM, SUDECO, PNDR); e (3) delimitação geográfica (Nordeste, Amazônia, Centro-Oeste, Brasil) no caso de bases internacionais. Dentro de cada bloco, os termos foram conectados pelo operador OR. Esse filtro textual foi aplicado a todas as seções do estudo, sendo as expressões exatas adaptadas à sintaxe de cada base.

A busca resultou em 137 registros, que após remoção de duplicados e inclusão de outros 14 estudos identificados manualmente em outras bases, totalizaram 132 registros. Esse conjunto de registros é submetido à análise de elegibilidade, que consiste nos seguintes critérios: (i) o estudo faz avaliação empírica de efeito socioeconômico de ao menos um instrumento de financiamento da PNDR; (ii) o estudo emprega abordagem econométrica para isolar o efeito da política²; e (iii) estudos desenvolvidos a partir do ano 2005. A triagem resultou na seleção

² Foram também admitidos estudos que empregam o método de Análise Envolvória de Dados (DEA) e Equilíbrio Geral Computável (EGC). Embora não configurem métodos econométricos em sentido estrito, integram

Figura 1 – Diagrama de fluxo PRISMA 2020



Fonte: Elaborada pelos autores.

de 44 estudos e exclusão de 88. A Figura 1 apresenta o diagrama de fluxo PRISMA 2020 com o detalhamento quantitativo de cada etapa.

Na classificação e avaliação dos estudos, os registros foram processados com auxílio de modelos de linguagem (LLM), através de estágios sequenciais e padronizados de extração de informações. O emprego de modelos de linguagem em revisões sistemáticas tem se difundido na literatura mais recente, sem dispensar a necessidade de supervisão humana integral (WAGNER *et al.*, 2026; DELGADO-CHAVES *et al.*, 2025; SCHERBAKOV *et al.*, 2025).

o corpo de evidências quantitativas sobre os instrumentos da PNDR e são frequentemente citados pela literatura econométrica da área.

2.2 Análise de Citações Cruzadas

Dado que 22 dos 44 estudos incluídos na amostra consistem em textos para discussão ou apresentações em congressos, e possivelmente não submetidos ao processo formal de avaliação por pares, torna-se necessário aplicar um critério objetivo para aferir sua relevância acadêmica e justificar sua inclusão na revisão. Inspirado em abordagens que utilizam análise de citação como *proxy* de relevância acadêmica de fontes não publicadas em periódicos (SIBBALD *et al.*, 2015; KOUSHA *et al.*, 2022), calculou-se um índice de citação cruzada (IC), que mensura, dentro da própria amostra da revisão, a importância que os artigos publicados em periódicos atribuem a esses trabalhos. O IC é definido como:

$$IC_i = \frac{C_i}{N_i} \quad (1)$$

onde C_i denota o número de citações recebidas pelo estudo i de artigos publicados em periódicos no período $[t_i, 2026]$, N_i é o total de artigos publicados em periódicos nesse mesmo intervalo, excluído o próprio estudo i , e t_i corresponde ao ano de publicação do estudo i .

A Tabela 1 apresenta o índice de citação cruzada para os 44 estudos incluídos na revisão. Dos 22 estudos não publicados em periódicos, 15 apresentaram índice não-nulo, com valores de 0,06 a 0,6, comparáveis ao maior IC observado entre os artigos publicados, de 0,67 (SILVA *et al.*, 2009). Dentre o grupo com índice zero, a maior parte são trabalhos recentes (2024–2026), e insuficiente para acumular citações. Esses resultados indicam que os estudos não publicados em periódicos exercem influência relevante sobre a literatura da área, sendo assim relevantes para inclusão na amostra.

3 DISCUSSÃO DAS EVIDÊNCIAS

3.1 Efeito dos Fundos Constitucionais sobre o PIB *per capita*

As primeiras estimativas, obtidas com painel de efeitos fixos e com tratamento contínuo medido pela razão Fundo/PIB, associam um aumento de 1 p.p. nessa razão a incrementos entre 0,02 e 0,12 p.p. na taxa de crescimento anual do PIB *per capita* municipal, com o limite superior derivado da linha empresarial do FCO (RESENDE, 2014b; RESENDE *et al.*, 2014). A magnitude depende do fundo, da escala geográfica e da inclusão de efeitos fixos temporais. O coeficiente do FNE municipal cai de 0,065 para 0,021 quando se incluem *dummies* de ano, e o microrregional permanece próximo de 0,032 (RESENDE, 2014b). No FCO, a estimativa municipal alcança 0,076 e atinge 0,119 na linha empresarial (RESENDE *et al.*, 2014). Em períodos curtos e mais recentes, a associação se dilui. Filho *et al.* (2023) não obtêm evidências consistentes de efeito sobre o crescimento do PIB *per capita* entre 2016 e 2019, embora identifiquem coeficientes esporádicos sobre o nível em 2017 e 2018. A fragilidade da identificação causal, decorrente da alocação endógena dos recursos a municípios com maior capacidade de absorção, limita substancialmente a interpretação dos coeficientes.

Tabela 1 – Resultados do Índice de Citação Cruzada (IC)

Estudos publicados em periódicos			Estudos não publicados	
Estudo	Periódico (Qualis)	IC	Estudo	IC
Silva <i>et al.</i> (2009)	Estudos Econômicos (São Paulo) (A1)	0,67	Resende (2014b)	0,60
Soares <i>et al.</i> (2009)	Revista Econômica do Nordeste (A3)	0,57	Resende (2011)	0,40
Resende (2014c)	Regional Studies (A1)	0,53	Oliveira e Domingues (2005)	0,36
Viana <i>et al.</i> (2014)	CEPAL Review (A1)	0,37	Braz e Irffi (2023)	0,29
Oliveira <i>et al.</i> (2017b)	Rev. Bras. Est. Reg. Urbanos (A3)	0,25	Carneiro <i>et al.</i> (2023)	0,29
Cambota e Viana (2019)	Revista Controle - Doutrina e Artigos (B2)	0,18	Carneiro (2018)	0,29
Resende <i>et al.</i> (2018)	Review of Regional Research (B2)	0,15	Nascimento e Haddad (2017)	0,18
Daniel e Braga (2020)	Planejamento e Políticas Públicas (B1)	0,10	Resende <i>et al.</i> (2014)	0,15
Oliveira <i>et al.</i> (2018)	Nova Economia (A2)	0,08	Braz <i>et al.</i> (2024)	0,14
Resende <i>et al.</i> (2017)	Revista Econômica do Nordeste (A3)	0,06	Carneiro <i>et al.</i> (2024)	0,14
Garsous <i>et al.</i> (2017)	World Development (A1)	0,06	Filho <i>et al.</i> (2023)	0,14
Ribeiro (2024)	Rev. Bras. Est. Reg. Urbanos (A3)	0,00	Ferreira <i>et al.</i> (2024)	0,14
Oliveira <i>et al.</i> (2016)	Revista Brasileira de Economia de Empresas (B1)	0,00	Oliveira e Neto (2021)	0,12
Rieger <i>et al.</i> (2020)	Revista Econômica do Nordeste (A3)	0,00	Irffi <i>et al.</i> (2016)	0,11
Gonçalves <i>et al.</i> (2022)	Análise Econômica (A4)	0,00	Oliveira <i>et al.</i> (2017a)	0,06
Bastos <i>et al.</i> (2026)	Cadernos de Finanças Públicas (B2)	0,00	Oliveira e Neto (2020)	0,00
Oliveira <i>et al.</i> (2026)	Cadernos de Finanças Públicas (B2)	0,00	Alves <i>et al.</i> (2024)	0,00
Ribeiro <i>et al.</i> (2020)	Regional Science Policy & Practice (A2)	0,00	Filho <i>et al.</i> (2024b)	0,00
Costa <i>et al.</i> (2024)	Applied Economics Letters (A1)	0,00	Veloso <i>et al.</i> (2024)	0,00
Júnior e Soares (2024)	Economia Aplicada (A3)	0,00	Lazaretti <i>et al.</i> (2025)	0,00
Filho <i>et al.</i> (2024a)	Rev. Bras. Gest. Desenv. Reg. (A2)	0,00	Souza <i>et al.</i> (2025)	0,00
Monte <i>et al.</i> (2025)	Journal of Regional Science (A2)	0,00	Resende (2014a)	0,00

Nota: Classificação Qualis-CAPES Quadriênio 2021–2024. Fonte: Elaborada pelos autores.

A introdução de econometria espacial reorganiza as evidências ao distinguir efeitos diretos sobre o município tratado de efeitos indiretos sobre os vizinhos, com leitura desagregada pela tipologia PNDR. Para municípios da tipologia dinâmica, o efeito direto do FNE oscila entre 0,033 e 0,077 p.p., e o indireto situa-se em 0,118 p.p. no painel com tratamento acumulado (RESENDE *et al.*, 2018) e em 0,329 p.p. no *spatial Durbin model* estático (RESENDE *et al.*, 2017), ambos para cada 1 p.p. de FNE/PIB. Em microrregiões de baixa renda, os mesmos modelos estimam efeito direto de 0,146 p.p. e indireto de 0,466 p.p. quando se usa o tratamento acumulado nos dois primeiros anos de cada subperíodo (RESENDE *et al.*, 2018). Para o FCO em Goiás, a especificação com modelo de erro espacial (*Spatial Error Model*, SEM) reduz marginalmente o coeficiente do desembolso de 0,102 (painel clássico) para 0,098 (OLIVEIRA *et al.*, 2016). Análise recente do crédito agrícola por modelo *Spatial Durbin Error* identifica efeito direto positivo entre 0,031 e 0,038 e ausência de transbordamento estatisticamente significativo, o que sugere que o canal de difusão pode ser estritamente local (FILHO *et al.*, 2024b). Oliveira *et al.* (2026) aplicam o *general nesting regression* aos três principais instrumentos da PNDR no Nordeste e obtêm coeficiente direto do FNE estatisticamente significativo a 1% mas de magnitude ínfima (0,0000122), com efeito indireto não significativo e efeito direto positivo restrito aos canais de serviços e indústria, evidência que reposiciona o protagonismo do FNE diante dos incentivos fiscais e do FDNE, cujos efeitos totais alcançam 0,038 p.p. e 0,035 p.p., respectivamente.

Modelos não lineares revelam que o efeito do FNE é condicional ao nível inicial de renda e à dose do crédito. Viana *et al.* (2014) aplicam regressão com limiares endógenos e identificam efeito positivo apenas em municípios com PIB *per capita* inicial entre R\$ 2.143 e R\$ 7.406 (0,078 a 0,109 p.p.), com magnitudes próximas de zero fora desse intervalo. Em regressão quantílica com variável instrumental, Irffi *et al.* (2016) estimam coeficientes que se reduzem ao longo da distribuição condicional do crescimento, com magnitudes próximas de 0,06 a 0,09 abaixo da mediana e de 0,03 no nono decil. Esses achados sustentam papel redutor de disparidades intrarregionais do FNE, embora os intervalos de confiança no Semiárido sejam amplos e não permitam rejeitar homogeneidade. Análise por *generalized propensity score* sobre dados municipais entre 2010 e 2020 identifica dose-resposta não monotônica do FNE sobre o PIB *per capita*: negativa nas faixas baixas de transferência, positiva e crescente nas faixas elevadas (MONTE *et al.*, 2025). A participação feminina amplifica o efeito sobre o PIB *per capita* apenas acima de cerca de 40% da carteira municipal, com magnitude da ordem de 0,10 p.p., enquanto a participação de pessoas jurídicas amplifica o efeito a partir de cerca de 35% da carteira, com magnitude da ordem de 0,15 p.p. em participação plena. Em conjunto, os achados convergem para a hipótese de que a eficácia do FNE pressupõe limiar mínimo de capacidade de absorção local.

Desenhos quase experimentais produzem resultados divergentes entre si, o que reflete a sensibilidade dos achados ao mecanismo de identificação adotado. Resende (2014c) aplica primeira diferença ao FNE-Indústria e não detecta efeito macroeconômico sobre o PIB *per capita* municipal ou microrregional, apesar de capturar ganho entre 10,83 p.p. (MQO perfeitamente pareada 2000-2003) e 18,96 p.p. (primeira diferença pareada com covariáveis 2000-2003) no emprego formal das empresas beneficiadas. Em avaliação anterior do FNE

industrial em 2000–2006 com pareamento restrito ($N=170$) e variável instrumental, [Resende \(2011\)](#) identifica ganho de até 15,93 p.p. no emprego micro na especificação *perfectly matched*, sem efeito macroeconômico em três escalas geográficas. Em regressão com descontinuidade geográfica na fronteira da SUDENE, [Oliveira e Neto \(2021\)](#) obtêm coeficiente nulo para o PIB *per capita* em 2010 e estimativa negativa para a produtividade agrícola, com painel decenal entre 1980 e 2010 reforçando a ausência de impacto. Esses resultados contrastam com os de [Carneiro et al. \(2024\)](#), que aplicam o estimador DID em dois estágios aos três principais instrumentos da PNDR e estimam efeito médio de tratamento do FNE em torno de 11% sobre o PIB *per capita* dos municípios beneficiados, com magnitude de 7,5% nos modelos com tratamento exclusivo. O efeito emerge a partir do quinto ano após a primeira contratação e concentra-se em serviços e administração pública. A primeira tentativa de avaliar a convergência entre Norte e Centro-Oeste por modelo de erro espacial não obteve significância para o agregado FNO+FCO no período 1991-2000, o que sugere limitada eficácia conjunta dos dois fundos sobre a redução de desigualdades regionais ([OLIVEIRA; DOMINGUES, 2005](#)).

Métodos que tratam endogeneidade dinâmica e modelos de equilíbrio geral ampliam o quadro analítico. [Cambota e Viana \(2019\)](#) estimam, com painel dinâmico Arellano-Bond, coeficiente de 2,96 para 1 p.p. de aumento em FNE/PIB no ano anterior, magnitude superior em ordem de grandeza às demais estimativas estáticas. A interpretação requer cautela, porque a especificação do método dos momentos generalizado (*Generalized Method of Moments*, GMM) exige número elevado de instrumentos e o teste de Sargan rejeita a hipótese nula nos modelos preferidos. [Souza et al. \(2025\)](#) avaliam os oito instrumentos da PNDR em arcabouço único também por painel dinâmico, com defasagens de t a $t+4$, e não obtêm efeito sustentado do FNE sobre o PIB *per capita*, apenas ganhos transitórios sobre o emprego em $t+2$ (+4,6%) e $t+3$ (+4,3%). O FCO não apresenta significância estatística em nenhuma especificação dinâmica. Modelos de equilíbrio geral atribuem ao FNE papel relevante na atividade econômica regional. [Nascimento e Haddad \(2017\)](#) simulam a retirada do FNE com realocação dos recursos em gastos correntes e estimam queda líquida de 0,16% no PIB nacional, com aumento da concentração regional da produção. Em modelo dinâmico inter-regional, [Ribeiro et al. \(2020\)](#) estimam que os desembolsos do FNE em 2014 e 2015 elevariam o PIB do Nordeste em 3,51% até 2025, com Piauí (5,69%), Ceará (5,39%) e Rio Grande do Norte (5,06%) capturando os maiores ganhos. [Gonçalves et al. \(2022\)](#) simulam o término da política e obtêm contração na produção dos nove estados nordestinos, com vazamento de capital ao Sudeste, padrão que indica que ações isoladas dos fundos podem não bastar para sustentar a base produtiva regional.

A evidência sobre o FNO diverge sistematicamente da dos demais fundos. No painel de efeitos fixos com a mesma especificação aplicada ao FNE, o coeficiente municipal do FNO é $-0,40$ e estatisticamente significativo, sem robustez nas decomposições setoriais ([RESENDE, 2014a](#)). O modelo de erro espacial não identifica contribuição do agregado FNO+FCO para a convergência da renda entre 1991 e 2000 ([OLIVEIRA; DOMINGUES, 2005](#)). O painel dinâmico de [Souza et al. \(2025\)](#) obtém coeficiente elevado e positivo do FNO no curto prazo, com magnitudes de cerca de +28% em $t+1$ e +22% em $t+3$, mas os próprios

autores atribuem o achado à concentração do crédito no polo industrial da Zona Franca de Manaus, com viés de seleção declarado. No estado do Pará, o FNO eleva indicadores de IFDM Geral, Educação e Saúde, mas reduz receitas próprias municipais (FILHO *et al.*, 2024a), padrão que sugere efeito mais social do que fiscal e provável associação ao perfil agropecuário extensivo do crédito local. A persistente ausência de evidência positiva sobre o crescimento regional no Norte constitui lacuna não resolvida da literatura.

A leitura dos coeficientes médios obscurece heterogeneidades na capacidade municipal de transformar recursos em crescimento. Carneiro (2018) combina fronteira estocástica e análise envoltória de dados de ordem- α para os municípios beneficiados pelo FNE e identifica concentração de unidades altamente eficientes na região conhecida como MATOPIBA, vinculada à agricultura extensiva voltada à exportação, e baixa eficiência relativa no Semiárido. Cada 10% adicional na razão FNE/PIB elevam o crescimento do PIB *per capita* em 0,56% na especificação por máxima verossimilhança. A heterogeneidade reaparece no FCO de Goiás, em que a fronteira de ordem-m revela queda dos escores de eficiência alocativa em emprego após a crise de 2008 e diferenças expressivas de desempenho entre linhas de financiamento e portes de firma (OLIVEIRA *et al.*, 2017b). O padrão sugere que a eficácia agregada do crédito depende menos do volume contratado e mais do perfil setorial e da inserção do município em cadeias produtivas dinâmicas ou no comércio exterior.

O conjunto da evidência sobre o PIB *per capita* sustenta três regularidades. A primeira é que a magnitude estimada nos painéis não espaciais aplicados aos Fundos Constitucionais situa-se entre 0,02 e 0,12 p.p. para cada 1 p.p. da razão Fundo/PIB, com o limite superior derivado da linha empresarial do FCO; nos modelos espaciais com tipologia PNDR, os efeitos diretos sobre o FNE oscilam entre 0,03 e 0,08 p.p. e os indiretos entre 0,12 e 0,47 p.p. A segunda é a condicionalidade pela capacidade de absorção. Municípios de renda intermediária e municípios de tipologia dinâmica ou de baixa renda capturam os efeitos diretos, enquanto extremos de renda exibem coeficientes próximos de zero. A terceira é a ausência de trajetória sustentada nos métodos quase experimentais e nos painéis dinâmicos, o que pesa contra interpretações de transformação estrutural. As lacunas remanescentes concentram-se em três frentes. O FNO carece de evidência positiva e consistente sobre o crescimento regional. O FCO foi avaliado em escala regional apenas em Goiás. E estratégias quase experimentais mais robustas ainda são escassas para os três fundos no recorte multiescalar.

3.2 Efeito dos Fundos Constitucionais no Mercado de Trabalho

Dezenove dos estudos aprovados nesta revisão avaliam o impacto dos Fundos Constitucionais sobre variáveis do mercado de trabalho, com forte predominância de avaliações do FNE em relação ao FNO e FCO. A maior parte das estimativas é obtida em microdados de firma a partir do cruzamento entre RAIS e cadastro do BNB, complementada por avaliações em escala municipal (regressão de descontinuidade, painel espacial), estadual (equilíbrio geral computável) e multi-instrumento (painel dinâmico GMM).

A geração de empregos formais nas firmas beneficiadas pelo FNE é o resultado mais

consolidado da literatura. Estimativas com *Propensity Score Matching*, comparando empresas tomadoras a controles selecionados pelo escore observável, identificam efeito positivo crescente nos primeiros cinco anos pós-tratamento. Em microdados da RAIS cruzados com contratos do BNB, o crescimento médio do estoque de empregos nas firmas beneficiadas pelo FNE excede o do grupo de controle em 61,2 p.p. no intervalo 2000–2003 (SILVA *et al.*, 2009), e em 7,96, 33,59, 71,78 e 132,23 p.p. nos horizontes de um, três, quatro e cinco anos, respectivamente (SOARES *et al.*, 2009). Especificações em primeira diferença, que eliminam efeitos fixos não observáveis das empresas, confirmam o sentido do efeito e fornecem coeficientes entre 10,83 e 18,96 p.p. a depender da janela temporal (três a seis anos), do estimador (MQO pareada ou primeira diferença pareada) e do filtro de covariáveis (RESENDE, 2014c). Aplicação posterior de função dose-resposta sobre a mesma base, com correção por variável instrumental, reposiciona a magnitude média do efeito sobre o emprego em 357,54% nas estimativas IV, ante 133,94% no MQO, e desloca o ponto de dosagem ótima de cerca de 70% para 50% do crédito disponível (JÚNIOR; SOARES, 2024). Avaliação anterior que combina MQO, primeira diferença e variável instrumental sobre o FNE industrial em 2000–2006 obtém ganho de até 15,93 p.p. no emprego micro na especificação de primeira diferença com pareamento restrito (N=170) e de cerca de 9 p.p. na especificação principal, sem efeito macroeconômico em três escalas geográficas (RESENDE, 2011).

A leitura por coeficientes médios obscurece heterogeneidades relevantes quanto à intensidade do crédito, à finalidade da operação, ao porte da firma e ao setor de atividade. Tratamento contínuo via *Generalized Propensity Score* aplicado ao FCO Empresarial em Goiás identifica efeito sobre o emprego em faixa específica do valor contratado, entre cerca de R\$ 20 mil e R\$ 50 mil, com retornos marginais decrescentes acima desse intervalo e magnitudes de 0,63 e 0,88 em pareamentos PSM *nearest-neighbour* para 2004–2008 e 2004–2011, respectivamente (OLIVEIRA *et al.*, 2018). A extensão do mesmo arcabouço para os três fundos constitucionais, com combinação de painel de efeitos fixos, *Propensity Score Matching* e função dose-resposta por escore generalizado, confirma a não linearidade: no painel de efeitos fixos, o coeficiente do FCO sobre o crescimento do emprego é 0,062 e o do FNO é 0,501, ambos estatisticamente significativos, enquanto o do FNE não atinge significância; os efeitos sobre o salário são positivos e modestos, com coeficientes de 0,022 para o FCO e 0,025 para o FNE, magnitudes que não acompanham as observadas no emprego (OLIVEIRA *et al.*, 2017a). Para o FNO, estimativa por diferenças-em-diferenças com dados de firma 2000–2010 desagrega o efeito por porte e modalidade. O crédito para giro e custeio gera +19,1% no curto prazo, e o de investimento alcança +28,0% no longo prazo. O ganho concentra-se em micro e pequenas empresas (+23,1%) frente a médias e grandes (+12,1%) (DANIEL; BRAGA, 2020). Quando o emprego municipal é decomposto por setor em painel dinâmico GMM-System, a elasticidade-emprego do FNE é 1,10 no primário, 0,53 no terciário e 0,13 no secundário, com defasagem de um período significativa somente no setor secundário (RIEGER *et al.*, 2020). Regressão quantílica com variável instrumental sobre dados em diferenças acumuladas para 2000–2009 identifica padrão em forma de U na distribuição condicional do crescimento do emprego, com magnitudes entre 0,34 e 0,57 na amostra completa e maiores nos quantis superiores (IRFFI *et al.*, 2016).

O efeito sobre o emprego não se transmite ao salário médio na mesma proporção. A massa salarial acompanha o crescimento do estoque de vínculos, ao passo que o salário médio permanece estatisticamente nulo em quase todas as especificações. No estudo de painel mais longo sobre o FNE, a massa salarial das firmas beneficiadas cresce 19,57, 39,40, 61,67 e 112,59 p.p. nos horizontes de dois, três, quatro e cinco anos, enquanto o salário médio oscila entre -3,25 e +0,34 p.p. sem significância em nenhum horizonte (SOARES *et al.*, 2009). A correção por endogeneidade não altera o sentido do achado para a massa salarial, com efeito médio de 220,96% no IV ante 188,55% no MQO (JÚNIOR; SOARES, 2024). No FCO em Goiás, o salário médio só apresenta coeficiente significativo no horizonte longo 2004–2011, com magnitude de 13,56% (OLIVEIRA *et al.*, 2018). No FNO, o salário médio agregado é nulo nas duas modalidades de crédito, com efeito positivo restrito ao setor secundário no longo prazo, ao passo que a massa salarial cresce entre +13,1% e +27,7% conforme a modalidade (DANIEL; BRAGA, 2020). O conjunto desses achados se interpreta como criação de postos de trabalho sem ganho adicional de produtividade, hipótese consistente com a concentração dos novos empregos em micro e pequenas empresas e em setores intensivos em mão de obra.

Avaliações em escala municipal, microrregional e estadual confirmam o sentido positivo do efeito sobre o emprego, com magnitudes inferiores às de firma e dependência tanto da especificação espacial quanto da estrutura dinâmica de defasagens. Em painel de erro espacial sobre 246 municípios de Goiás entre 2004 e 2011, a elasticidade do emprego em relação ao FCO é 0,3567, com parâmetro espacial ρ negativo (-0,099) que indica competição por mão de obra entre municípios vizinhos (OLIVEIRA *et al.*, 2016). Aplicação de regressão de descontinuidade geográfica na fronteira da SUDENE estima impacto do FNE sobre o estoque de empregos no censo de 2010 entre +2,8% (indústria) e +5,4% (agropecuária), com efeito de +3,5% tanto no emprego total quanto em serviços, e taxa de informalidade não distinguível de zero. Em painel decenal 1980–2010, os mesmos coeficientes perdem significância (OLIVEIRA; NETO, 2021). Modelo dinâmico inter-regional de equilíbrio geral computável simula que os desembolsos do FNE em 2014 e 2015 acumulariam +2,75% no emprego do Nordeste até 2025, com agropecuária (+8,0%) e construção (+5,3%) capturando os maiores ganhos setoriais (RIBEIRO *et al.*, 2020). Painel dinâmico GMM aplicado aos oito instrumentos da PNDR em 2002–2021 identifica ganho transitório do FNE sobre o emprego municipal de +4,6% em $t + 2$ e +4,3% em $t + 3$, sem efeito sustentado nem evidência sobre remuneração. O coeficiente elevado do FNO no curto prazo é atribuído pelos próprios autores à concentração do crédito na Zona Franca de Manaus, e o FCO não atinge significância em nenhuma defasagem (SOUZA *et al.*, 2025).

A composição de gênero e o perfil jurídico do tomador alteram a magnitude do efeito do FNE sobre salários e desigualdade salarial. Função dose-resposta sobre 19.732 observações municipais para 2010–2020 identifica efeito positivo do FNE sobre a renda média, o PIB *per capita* e a massa salarial apenas em quartis superiores do volume contratado. A participação de mulheres na carteira amplifica o efeito sobre PIB *per capita* e massa salarial somente acima de cerca de 40% e 70% da carteira municipal, e a participação de pessoas jurídicas amplifica os três resultados acima de 35% (MONTE *et al.*, 2025). Avaliação dirigida à parcela do

crédito municipal contratada por mulheres em 2022 confirma a não linearidade: o salário feminino e o diferencial salarial entre homens e mulheres só apresentam efeito significativo acima de cerca de 60% de participação feminina, patamar atingido por parcela reduzida dos municípios. A análise complementar por quartis de participação feminina no crédito estima diferencial salarial pró-homens de R\$ 56,08 no primeiro quartil e diferencial pró-mulheres de R\$ 118,72 no quarto, com inversão do hiato salarial concentrada em municípios de alta participação feminina (BASTOS *et al.*, 2026).

A sobrevivência das microempresas e empresas de pequeno porte é o primeiro indicador não salarial a entrar na literatura sobre o FNE. Combinação de *Propensity Score Matching* com modelo de riscos proporcionais de Cox, sobre 3,1 milhões de CNPJs abertos no Nordeste entre 2019 e 2024, estima que o crédito do BNB reduz em 55% o risco de encerramento (HR = 0,45). A consultoria do Sebrae reduz em 35% (HR = 0,65), e a combinação de ambos no mesmo ano reduz em 50% (HR = 0,50) (LAZARETTI *et al.*, 2025). A taxa de sobrevivência no quinto ano alcança 92,0% entre tomadores conjuntos, ante 86,9% no grupo de controle. O resultado é o primeiro indício empírico de complementaridade entre crédito e capacitação no instrumento, e amplia o conjunto de variáveis de resultado para além da geração de emprego.

Avaliações dirigidas à agricultura familiar e ao crédito rural espacial ampliam a base setorial do efeito sobre o trabalho e introduzem dose-resposta com transbordamento estritamente local. Função dose-resposta com escore generalizado aplicada à linha FNE-PRONAF em 1.782 municípios da SUDENE identifica faixas ótimas distintas conforme a variável de resultado: o efeito sobre pessoas ocupadas da agricultura familiar concentra-se entre R\$ 0,75 mil e R\$ 2,00 mil por estabelecimento ao ano, e o efeito sobre o valor da produção amplia-se para R\$ 0,75 mil a R\$ 2,25 mil, com formato em U invertido em ambos os casos (RIBEIRO, 2024). Modelo *Spatial Durbin Error* sobre o valor bruto da produção agrícola *per capita* em 1.794 municípios do Nordeste estima efeito direto dos Fundos Constitucionais entre 0,031 e 0,038 (1%) e do BNDES entre 0,017 e 0,048 (1% a 5%), com termos espaciais $W \cdot X$ não significativos em nenhuma das três janelas testadas (FILHO *et al.*, 2024b). A combinação dos dois achados sugere que o canal de difusão do crédito rural opera localmente, sem transbordamento mensurável para municípios vizinhos.

O conjunto da evidência sobre o mercado de trabalho sustenta quatro regularidades. A primeira é a convergência em torno do efeito positivo do FNE sobre o emprego formal nas firmas beneficiadas, com magnitudes entre +60 e +130 p.p. nos horizontes de três a cinco anos nas estimativas por PSM em microdados, podendo alcançar +357% quando se corrige o viés de seleção observável por variável instrumental, e entre +2,75% e +5,4% nas avaliações agregadas em escala municipal e estadual. A segunda é a predominância de nulidade no salário médio, contraposta a crescimento concomitante da massa salarial, o que indica criação de postos de trabalho sem aumento da remuneração unitária. A terceira é a condicionalidade do efeito à dosagem, à finalidade, ao porte e ao setor de atividade, com elasticidade-emprego variando de 0,13 (secundário) a 1,10 (primário) e dose ótima entre 50% e 70% do crédito disponível conforme a especificação. A quarta é a entrada recente de quatro temas na literatura: gênero e desigualdade salarial via FNE-Mulheres, sobrevivência

empresarial em complementaridade com Sebrae, dose-resposta na agricultura familiar via FNE-PRONAF, e dinâmica multi-instrumento via painel GMM. As lacunas remanescentes concentram-se em três pontos. Avaliações sobre o FCO em escala regional ainda se restringem a Goiás. A literatura sobre o FNO carece de estudos com identificação causal robusta fora do estimador de diferenças-em-diferenças por modalidade. E a articulação entre crédito subsidiado e demais políticas territoriais permanece pouco explorada, com apenas um estudo a investigar complementaridade entre instrumentos.

3.3 Efeito dos Fundos de Desenvolvimento

Os Fundos de Desenvolvimento são instrumentos da PNDR com operação sistemática a partir de 2008 (FDA), 2010 (FDNE) e 2014 (FDCO), o que explica a entrada tardia na literatura empírica. Dos 44 estudos aprovados nesta revisão, seis avaliam efeitos dos Fundos de Desenvolvimento sobre variáveis econômicas ou sociais. Três se dedicam exclusivamente ao FDNE e três o abordam em arcabouço multi-instrumento que inclui também os Fundos Constitucionais e os incentivos fiscais. Avaliações sobre o FDA e o FDCO restringem-se a uma única especificação em painel dinâmico multi-instrumento. A literatura concentra-se no PIB *per capita* municipal como variável de resultado, embora estudos mais recentes ampliem o escopo para indicadores sociais, decomposição setorial do valor adicionado, transbordamento espacial e dinâmica intertemporal.

As três primeiras evidências de impacto sobre o PIB *per capita* municipal convergem em torno de magnitudes entre +16% e +24%, superiores às reportadas para os Fundos Constitucionais em recortes comparáveis. O estimador escalonado de Callaway e Sant’Anna, aplicado a 91 municípios beneficiados pelo FDNE entre 2008 e 2021, estima ATT médio de 0,2407 sobre o log do PIB *per capita*, equivalente a cerca de +24%, com magnitudes de +22% e +31% nas duas especificações de robustez (BRAZ *et al.*, 2024). O estimador DID em dois estágios aplicado ao painel 2002–2019 da área SUDENE estima coeficiente de 0,164 sobre o FDNE no modelo de sobreposição generalizada, equivalente a cerca de +16%, e perde significância (0,088, não significativo) na amostra de municípios com FDNE exclusivo, o que indica sensibilidade à colinearidade com o FNE (CARNEIRO *et al.*, 2024). O estudo de eventos identifica efeito crescente a partir do quinto ano após a primeira contratação, padrão coerente com o tempo de maturação dos empreendimentos financiados. Em desenho complementar, o estimador escalonado aplicado à implantação de parques eólicos no Nordeste estima impacto de 0,1897 sobre o log do PIB *per capita* nas fases combinadas de construção e operação, equivalente a cerca de +19%, embora os próprios autores reconheçam que a amostra de 237 municípios tratados não permite isolar especificamente os parques financiados pelo FDNE (IRFFI *et al.*, 2025).

A ampliação do escopo para variáveis não diretamente vinculadas ao PIB revela efeitos colaterais positivos no campo educacional e na renda média, e efeito adverso sobre indicador de saúde neonatal não previsto no desenho do instrumento. O FDNE eleva o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica em +0,187 nos anos iniciais e em +0,215 nos anos finais (em escala de 0 a 10), e eleva a renda média municipal em cerca de +4,6%, com

ambos os efeitos robustos a duas especificações alternativas. O mesmo estudo estima efeito adverso de +8,93 pontos por mil nascidos vivos sobre a proporção de crianças nascidas com peso baixo, com intervalo de confiança de [+1,78; +16,09], persistente nas duas especificações de robustez (+7,45 e +11,44), enquanto os efeitos sobre estoque de vínculos formais, mortalidade infantil, cobertura vacinal e proporção de beneficiários do Bolsa Família são estatisticamente nulos no modelo principal (BRAZ *et al.*, 2024). A decomposição setorial do valor adicionado nos municípios com parques eólicos estima ATT de +71,9% na indústria nas fases combinadas, +10,2% nos serviços e -9,3% na agropecuária durante a fase de construção, este último atribuído pelos autores à desocupação temporária de terras para implantação dos aerogeradores (IRFFI *et al.*, 2025). Análise por modelo de autorregressão espacial combinada sobre o Índice de Desenvolvimento Municipal construído a partir de educação, saúde e renda identifica efeito significativo do FDNE apenas na componente de renda (direto 0,019, total 0,022), sem repercussão no índice agregado nem nas componentes de saúde e educação (FERREIRA *et al.*, 2024). A combinação desses três achados sustenta que o instrumento opera principalmente pelo canal de renda e indústria, sem repercussão sistemática sobre dimensões sociais mais amplas, e com risco de externalidade negativa em saúde neonatal que carece de mecanismo causal identificado.

A introdução de modelos espaciais com decomposição direta-indireta e de painéis dinâmicos multi-instrumento revela que a magnitude estimada do FDNE depende criticamente do tratamento da dependência espacial, do horizonte de defasagens e do controle pela presença simultânea de outros instrumentos. Modelo *general nesting regression* aplicado ao painel 2003–2019 estima coeficiente direto do FDNE em 0,0099 (não significativo), indireto em 0,0252 (significativo a 10%) e total em 0,0351, com mecanismo concentrado na indústria (efeito total de 0,601 sobre o VAB industrial, significativo a 10%) (OLIVEIRA *et al.*, 2026). O coeficiente perde significância quando a matriz de pesos espaciais é redefinida pela inversa da distância em vez de contiguidade torrefada de segunda ordem, o que indica que a magnitude do efeito do FDNE depende da definição do alcance geográfico dos transbordamentos. A divergência com o modelo *spatial autoregressive combined* sobre o IDM, que não detecta transbordamento do FDNE em nenhuma componente (FERREIRA *et al.*, 2024), sustenta a hipótese de que o instrumento opera como mecanismo predominantemente local sobre o município sede do empreendimento, sem multiplicador regional sistemático. A primeira avaliação dos oito instrumentos da PNDR em arcabouço dinâmico unificado identifica padrões distintos por sub-fundo. O FDA apresenta coeficiente de +1.482% sobre o estoque de empregos no ano contemporâneo à contratação, com efeitos de +74% e +78% nos anos $t + 3$ e $t + 4$, atribuídos pelos autores à concentração do crédito em usinas hidrelétricas e termelétricas, com viés de seleção declarado. O FDNE apresenta efeito de +13% sobre o emprego em $t + 4$, magnitude inferior à do FDA, consistente com o ritmo lento de implantação da Ferrovia Transnordestina. O FDCO apresenta coeficientes voláteis sobre o PIB *per capita*, com sequência +1.128% contemporâneo, -724% em $t + 1$, +372% em $t + 2$ e -478% em $t + 3$, padrão classificado pelos próprios autores como inconclusivo (SOUZA *et al.*, 2025).

O conjunto da evidência sobre os Fundos de Desenvolvimento sustenta três regularidades. A primeira é a convergência em torno de magnitude expressiva do FDNE sobre o PIB *per*

capita municipal, entre +16% e +24% nos estimadores quase experimentais aplicados ao recorte 2002–2021. A segunda é a concentração do canal de transmissão em renda e indústria, com cobertura desigual nos demais campos: efeitos positivos sobre educação e renda média, efeito adverso sobre saúde neonatal e ausência de impacto sistemático sobre emprego formal, pobreza e mortalidade infantil. A terceira é a fragilidade da identificação fora do FDNE: as estimativas para o FDA e o FDCO restringem-se a uma única especificação em painel dinâmico, com coeficientes condicionados por outliers (usinas no FDA) ou voláteis ao ponto de inviabilizar interpretação substantiva (FDCO). As lacunas remanescentes concentram-se em quatro frentes. A intensidade do tratamento, medida pelo valor contratado ou desembolsado por habitante, é raramente modelada e quase sempre substituída por variáveis binárias de adesão. O efeito sobre o emprego direto do FDNE não foi avaliado isoladamente em microdados de firma, à diferença do que ocorre para os Fundos Constitucionais. A avaliação do FDA e do FDCO em arcabouço dedicado, com identificação causal robusta, permanece ausente. E a articulação dos Fundos de Desenvolvimento com os Fundos Constitucionais e os incentivos fiscais, indispensável para isolar a contribuição marginal do instrumento, foi explorada por apenas dois estudos com resultados sensíveis à especificação.

3.4 Efeito dos Incentivos Fiscais

A avaliação empírica dos incentivos fiscais constitui a vertente menos desenvolvida da literatura sobre a PNDR em termos de identificação causal, embora a base empírica tenha crescido entre 2017 e 2026. Dos 44 estudos aprovados nesta revisão, dez tratam de incentivos fiscais. Oito avaliam o instrumento federal da PNDR — o programa da SUDENE de redução de 75% do IRPJ em setores prioritários e, em arcabouço multi-instrumento, os incentivos fiscais ao lado de Fundos Constitucionais e de Desenvolvimento. Dois avaliam o Prodepe (Lei Estadual 11.675/1999), programa de incentivo fiscal estadual de Pernambuco que está fora do escopo da PNDR mas integra esta seção como literatura comparada, pelas especificações de interação entre o programa estadual e os instrumentos federais. Avaliações dos incentivos fiscais da SUDAM permanecem ausentes, com exceção de uma estimativa parcial e ainda não finalizada em painel dinâmico multi-instrumento.

A literatura converge sobre o efeito positivo do incentivo fiscal da SUDENE no emprego formal das empresas beneficiadas, com magnitudes sensíveis à escala de análise e à estratégia de identificação. Em painel municipal entre 1998 e 2009, o estimador de diferenças-em-diferenças com efeitos fixos de estado por ano estima aumento no emprego formal do turismo em municípios da área SUDENE entre 23% e 26% nas especificações preferidas (*state × year* FE), em torno de 30% na média da literatura citada e até 34% nas especificações mais permissivas, equivalente a 50.592 postos adicionais até 2009, atribuíveis em 84% ao programa de redução do IRPJ (GARSOUS *et al.*, 2017). Aplicação posterior do estimador escalonado de Callaway e Sant’Anna ao painel municipal 2002–2021 estima ATT agregado de +3,2% sobre vínculos formais e de +1,2% sobre a renda média, com efeito sobre o emprego crescente e duradouro por mais de dez anos pós-tratamento (BRAZ; IRFFI, 2023). Em microdados de firma, o estimador *Generalized Synthetic Control* aplicado a empresas

beneficiadas entre 2011 e 2019 estima efeito agregado de +21,65% sobre os vínculos ativos, com magnitude próxima (+20,08%) e estatisticamente significativa apenas na indústria de transformação, enquanto agropecuária, setor eletroeletrônico e parcela da infraestrutura não apresentam significância (COSTA *et al.*, 2024). A diferença entre o +3,2% municipal de Braz e Irffi (2023) e o +21,65% por firma de Costa *et al.* (2024) reflete dois fenômenos distintos. O primeiro mede a difusão do incentivo no agregado do município, e o segundo a expansão do quadro de pessoal dentro da firma incentivada.

O efeito sobre o salário médio no incentivo federal é modesto, paralelo ao identificado na literatura sobre os Fundos Constitucionais. O incentivo fiscal da SUDENE em escala municipal produz aumento de renda média de +1,2% (BRAZ; IRFFI, 2023), inferior à magnitude do efeito sobre o emprego, com dissipação em cerca de cinco anos pós-tratamento. As demais avaliações em microdados de firma do instrumento federal não reportam coeficiente sobre salário médio estatisticamente distinto de zero. O padrão é consistente com a hipótese de que o incentivo fiscal federal gera postos formais de menor qualificação relativa, com expansão do quadro de pessoal nas firmas beneficiadas em horizonte de remuneração comparável à média setorial pré-tratamento.

A evidência sobre o efeito dos incentivos fiscais no PIB *per capita* municipal varia conforme a especificação econométrica e a estratégia de identificação espacial. Estimador DID em dois estágios aplicado a 1.989 municípios da área SUDENE entre 2002 e 2019 obtém coeficiente de 0,277 (5%) no modelo com sobreposição generalizada, equivalente a magnitude da ordem de +28% no PIB *per capita*, mas perde significância no modelo com tratamento exclusivo e em uma das especificações de Callaway-Sant’Anna mais conservadoras (CARNEIRO *et al.*, 2024). Modelo *general nesting regression* sobre o mesmo recorte territorial entre 2003 e 2019 estima efeito direto do incentivo fiscal em 0,021 (5%) e efeito indireto em 0,016 (5%), com efeito total em 0,038 (5%), e classifica os incentivos fiscais como o instrumento de maior magnitude no PIB *per capita* entre FNE, FDNE e IF (OLIVEIRA *et al.*, 2026). Aplicação de modelo SAC sobre o painel 2010–2020 identifica efeito direto significativo dos incentivos fiscais sobre o Índice de Desenvolvimento Municipal agregado (0,020) e suas componentes de saúde (0,024) e renda (0,012), com transbordamento espacial positivo em saúde (0,006) e renda (0,002), enquanto o FDNE apresenta efeito significativo apenas sobre a componente de renda (direto 0,019; total 0,022) e sem transbordamento espacial (FERREIRA *et al.*, 2024). A divergência entre o coeficiente não significativo de Carneiro *et al.* (2024) no modelo conservador e os efeitos positivos diretos e indiretos de Oliveira *et al.* (2026) no GNR reflete a sensibilidade da identificação ao tratamento da dependência espacial e ao grau de saturação do controle por efeitos fixos.

A eficiência produtiva das firmas beneficiadas é avaliada uma única vez na literatura selecionada. Aplicação combinada de análise envoltória de dados e fronteira estocástica a 387 projetos industriais beneficiados pela redução do IRPJ entre 2011 e 2017 estima escore médio de eficiência técnica em 0,7783, com mediana de 0,7627, mínimo de 0,5483 e subgrupo do Semiárido em 0,8522 (CARNEIRO *et al.*, 2023). A função de produção Cobb-Douglas estimada por fronteira estocástica identifica elasticidade do trabalho em 0,7346 (1%) e elasticidade do capital em 0,0572 (5%), com soma das elasticidades em 0,7918

e retornos decrescentes à escala. O parâmetro γ de 0,9183 indica que cerca de 92% da variação observada da quantidade produzida em relação à fronteira se atribui à ineficiência, não a ruído aleatório. Papel e Celulose, Máquinas e Equipamentos, e Madeira concentram as empresas de maior eficiência relativa, enquanto Alimentos e Químicos apresentam os menores escores médios.

A leitura agregada dos coeficientes oculta concentração sistemática dos efeitos em municípios e firmas que não correspondem ao público-alvo declarado da PNDR. No incentivo fiscal da SUDENE em escala municipal, o efeito sobre o emprego e a renda restringe-se a municípios com IDHM igual ou superior a 0,6 e com mais de 50 mil habitantes, e é estatisticamente nulo em municípios de IDHM baixo ou muito baixo e em municípios pequenos (BRAZ; IRFFI, 2023). No nível da firma, o efeito sobre o emprego concentra-se na indústria de transformação e não atinge significância na agropecuária, no setor eletroeletrônico ou em parcela das atividades de infraestrutura formalmente listadas como prioritárias (COSTA *et al.*, 2024). O custo-efetividade aproximado, calculado em cerca de R\$ 5 milhões de renúncia de IRPJ por emprego adicional (BRAZ; IRFFI, 2023), indica tensão entre a focalização efetiva do instrumento federal e o objetivo redistributivo da PNDR.

A primeira avaliação dos oito instrumentos da PNDR em arcabouço unificado introduz a SUDAM ao corpo de evidências e contesta o sentido do efeito do incentivo fiscal da SUDENE sobre o PIB *per capita*. Em painel dinâmico GMM aplicado a municípios do Norte, Nordeste e Centro-Oeste entre 2002 e 2021, o incentivo fiscal da SUDENE apresenta coeficiente negativo e significativo sobre o PIB *per capita* de $t + 1$ a $t + 4$, padrão atribuído pelos autores a limitação da métrica de tratamento ou a efeito de substituição com outros instrumentos contemporâneos (SOUZA *et al.*, 2025). No mesmo estudo, o incentivo fiscal da SUDAM tem efeito não significativo sobre o PIB *per capita*, e o único efeito significativo positivo recai sobre a remuneração média em $t + 1$ (+70%), com robustez ainda não finalizada e baixo número de observações tratadas. O contraste com as demais avaliações de incentivos fiscais da SUDENE, que estimam efeitos positivos sobre emprego, reforça a hipótese de heterogeneidade entre canais (firma versus município) e entre variáveis de resultado (emprego versus produto).

Dois estudos sobre o Prodepe — programa de incentivo fiscal estadual de Pernambuco — fornecem evidência indireta sobre os instrumentos da PNDR ao documentar a sobreposição entre o programa estadual e os instrumentos federais em firmas pernambucanas. Embora a avaliação isolada do Prodepe esteja fora do escopo desta revisão, suas especificações de interação Prodepe $\times$ instrumento federal capturam o que ocorre com firmas beneficiárias do FNE, do FDNE, do IF-SUDENE ou do BNDES quando estas recebem simultaneamente o incentivo estadual. Avaliação por DiD escalonado com efeitos fixos de firma, município, setor-ano e ano, sobre 521 firmas pernambucanas beneficiadas entre 2006 e 2016, documenta que 50,3% das firmas Prodepe-tratadas também receberam ao menos um instrumento federal (23,7% FNE, 38,8% BNDES, 13,4% IRPJ-SUDENE), contra 18,3% das firmas não tratadas pelo Prodepe (OLIVEIRA; NETO, 2020). Nesse contexto, a interação Prodepe + FNE eleva o emprego em +10,5% e o Prodepe + IF-SUDENE em +14,0%, ambas estatisticamente significativas, com queda do salário médio próxima de -11% em ambas as combinações.

Reaplicação por estimador duplamente robusto de Callaway e Sant’Anna sobre amostra estendida (4.828 firmas Prodepe-beneficiadas, das quais 2.916 exclusivamente Prodepe e 1.912 com sobreposição federal) reporta efeitos incrementais distintos por instrumento sobreposto: a presença simultânea de FNE eleva o efeito Prodepe sobre o emprego de +22,3% na amostra exclusiva para +28,1% e atenua a queda salarial de -8,2% para -2,4%; a presença do BNDES eleva o efeito-emprego para +31,3%; a presença do IF-SUDENE produz a combinação singular em que o efeito sobre o salário inverte para +2,1%, com efeito-emprego de +18,5% (ALVES *et al.*, 2024). As três combinações sugerem complementaridade entre incentivos place-based federais e estaduais, com magnitude e sinal sensíveis ao tipo de instrumento federal sobreposto. A evidência tem duas implicações para a avaliação da PNDR em Pernambuco. Avaliações dos instrumentos federais que não controlem pela presença simultânea do Prodepe correm risco de confundir o efeito federal com o efeito conjunto Prodepe $\times$ federal. E a magnitude do efeito incremental da sobreposição (+5,8 p.p. com FNE, +9,0 p.p. com BNDES, -3,8 p.p. com IF-SUDENE em relação ao baseline Prodepe-exclusivo) indica que as interações entre incentivo fiscal e crédito subsidiado não são neutras sobre a estrutura salarial dos postos criados.

Cinco regularidades organizam o estado da evidência sobre os incentivos fiscais federais da PNDR. A primeira é a convergência do efeito positivo do incentivo da SUDENE sobre o emprego formal, validada por três estratégias de identificação (DiD em dois períodos, DiD escalonado de Callaway-Sant’Anna e *Generalized Synthetic Control*), com magnitudes entre +3,2% na escala municipal e +21,65% no nível da firma. A segunda é o ganho modesto do salário médio no instrumento federal (+1,2% no agregado municipal, com dissipação em cerca de cinco anos), padrão que aponta criação de postos de menor qualificação relativa e cuja única inversão de sinal documentada na revisão ocorre na interação com o Prodepe estadual, em que a sobreposição IF-SUDENE + Prodepe produz +2,1% no salário (literatura comparada). A terceira é a inconclusividade do efeito sobre o PIB *per capita*, com estimativas que oscilam entre não significância e magnitudes da ordem de +28% a depender do modelo espacial adotado, e na qual o *general nesting regression* de Oliveira *et al.* (2026) classifica os incentivos fiscais como instrumento de maior efeito total entre FNE, FDNE e IF, com magnitude da ordem de +3,8 p.p. sobre o crescimento do PIB *per capita*. A quarta é a focalização regressiva implícita no instrumento federal. O efeito sobre emprego e renda concentra-se em municípios com IDHM mais elevado e com porte populacional médio ou grande, em tensão com o objetivo redistributivo da PNDR. A quinta é a baixa eficiência produtiva média (0,778) das firmas beneficiadas, com retornos decrescentes à escala (0,79) e ineficiência respondendo por 92% da variação na fronteira de produção. As lacunas remanescentes concentram-se em quatro frentes. A ausência de avaliações dedicadas da SUDAM, à exceção da estimativa parcial e ainda não finalizada em Souza *et al.* (2025), persiste como vazio empírico. A dependência metodológica de DiD e *Generalized Synthetic Control* limita o controle de endogeneidade temporal por desenhos quase experimentais alternativos. Avaliações sobre custo-efetividade permanecem restritas a uma estimativa pontual em Braz e Irffi (2023). E a articulação entre incentivos fiscais e os demais instrumentos da PNDR foi explorada por número limitado de estudos.

4 Considerações Finais

Esta revisão sistemática mapeou 44 estudos empíricos que avaliam os efeitos dos instrumentos da PNDR sobre indicadores socioeconômicos locais, cobrindo o período de 2005 a 2026. A análise do conjunto de evidências permite identificar cinco achados transversais.

Primeiro, há concentração desigual do volume de evidências entre instrumentos. Os Fundos Constitucionais concentram 38 dos 44 estudos, com predominância do FNE, enquanto os Fundos de Desenvolvimento (6 estudos) e os Incentivos Fiscais (8 dedicados ao instrumento federal da PNDR; 2 adicionais sobre o Prodepe estadual como literatura comparada) permanecem com base empírica mais restrita. A desproporção contrasta com o volume fiscal dos instrumentos menos avaliados: os Incentivos Fiscais da SUDAM e SUDENE totalizaram R\$ 126 bilhões em gastos tributários no período 2015–2024, sem avaliações dedicadas aos incentivos da SUDAM, à exceção de estimativa parcial em arcabouço multi-instrumento, e sem análises de custo-efetividade de qualquer dos programas.

Segundo, os efeitos sobre o mercado de trabalho apresentam maior convergência entre os estudos do que os efeitos sobre o PIB *per capita*. Para o emprego formal, há evidências consistentes de impacto positivo do FNE, com magnitude crescente até cerca do quinto ano pós-tratamento e maior intensidade em micro e pequenas empresas, embora painéis dinâmicos identifiquem dissipação dos ganhos nos horizontes mais longos. Para o FNO, evidência adicional aponta concentração do efeito na modalidade de crédito para investimento. Para o PIB *per capita*, os resultados são heterogêneos e dependem da especificação econométrica, do período amostral e da escala geográfica. A divergência sugere que os instrumentos podem ser mais eficazes na geração de postos de trabalho do que na elevação sustentada da renda média local.

Terceiro, a eficácia dos Fundos Constitucionais sobre o produto é condicionada ao nível inicial de renda dos municípios. Efeitos positivos concentram-se em faixas intermediárias de desenvolvimento, são nulos ou inconclusivos em municípios de baixa renda e decrescentes em municípios de alta renda. O padrão é consistente com a hipótese de capacidade de absorção: municípios mais pobres tendem a operar abaixo do limiar mínimo necessário para converter o crédito subsidiado dos Fundos Constitucionais em crescimento sustentado, enquanto municípios de renda intermediária possuem o conjunto de condições para ativar o efeito multiplicador dos investimentos.

Quarto, os Fundos de Desenvolvimento apresentam indícios de impacto expressivo sobre o PIB *per capita*, entre 16% e 24%, com presença de efeitos de transbordamento espacial para municípios vizinhos. Esses valores superam as magnitudes reportadas para os Fundos Constitucionais em recortes comparáveis, o que pode refletir a escala dos empreendimentos financiados em infraestrutura e indústria, com peso particular dos parques eólicos e demais investimentos energéticos no FDNE. A base empírica, contudo, restringe-se a estudos recentes (2024–2026) com metodologias semelhantes e períodos parcialmente sobrepostos.

Quinto, o salário médio permanece estagnado nas avaliações dos instrumentos federais da PNDR. As avaliações dos Fundos Constitucionais reportam efeito nulo ou modesto sobre a remuneração unitária, com crescimento da massa salarial concomitante ao aumento do

estoque de vínculos. O incentivo fiscal da SUDENE produz ganho marginal de renda média (+1, 2%), inferior à magnitude do efeito sobre o emprego e dissipado em cerca de cinco anos. O padrão indica criação de novos postos de trabalho ao nível salarial vigente, sem ganhos adicionais de produtividade.

Esses achados têm implicações para o desenho da política regional. A constatação de que o crédito subsidiado dos Fundos Constitucionais é insuficiente para dinamizar municípios de baixa renda sugere a necessidade de complementaridade com investimentos em infraestrutura, capital humano e capacidades institucionais locais, condições prévias à eficácia do instrumento. A ausência de ganhos salariais associados à geração de empregos indica que os instrumentos, em sua configuração atual, tendem a expandir a atividade econômica sem transformar a estrutura produtiva. A concentração dos Incentivos Fiscais em municípios de maior dinamismo, documentada na literatura, contrasta com o objetivo redistributivo da PNDR e aponta para a necessidade de revisão dos critérios de concessão.

Do ponto de vista metodológico, este artigo constitui a mais ampla revisão sistemática dedicada aos instrumentos de financiamento da PNDR. A estratégia de busca abrangeu cinco bases de dados acadêmicas. A classificação dos registros empregou modelo de linguagem de grande escala com revisão humana integral. A seleção dos estudos foi respaldada por índice de citação cruzada, que permitiu justificar a inclusão de literatura cinzenta com base em reconhecimento pela própria comunidade acadêmica.

Não obstante, o estudo possui limitações que devem ser explicitadas. A heterogeneidade de métricas, períodos amostrais e especificações econométricas entre os estudos primários dificulta a condução de meta-análise formal e restringe a síntese ao plano qualitativo. Os resultados dependem da qualidade e da comparabilidade dos trabalhos incluídos, cujas estratégias de identificação causal variam substancialmente em robustez. Embora a inclusão de literatura cinzenta atenuar o risco de viés de publicação, tal risco não pode ser inteiramente eliminado.

Do ponto de vista da agenda de pesquisa, três prioridades emergem desta revisão: (i) a ampliação das evidências sobre os instrumentos atualmente sem avaliação quantitativa dedicada, em particular o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste e os Incentivos Fiscais da SUDAM, conjunto cujo vazio empírico contrasta com o volume fiscal mobilizado; (ii) a condução de estudos que avaliem simultaneamente os três instrumentos, dado que a quase totalidade das avaliações examina cada instrumento isoladamente, sem capturar possíveis complementaridades ou redundâncias entre eles; e (iii) a adoção de desenhos quase experimentais com maior poder de identificação causal, como regressão com descontinuidade, controle sintético e DiD em dois estágios, que permanecem sub-representados na literatura frente a métodos com maior fragilidade na separação do efeito da política de fatores confundidores.

Referências

- ALVES, D. F.; NETO, R. d. M. S.; OLIVEIRA, T. G. d. Incentivos Fiscais Estaduais: Desenvolvimento ou Captura de Recursos Públicos? o Caso do Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco - PRODEPE. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2024. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2024/submissao/files_I/i10-e5d1ea72f169b39e02831127e8ebf880.pdf>.
- BASTOS, F. d. S. *et al.* Acesso ao crédito reduz desigualdade salarial de gênero? Um estudo sobre os impactos do FNE nos municípios nordestinos. **Cadernos de Finanças Públicas**, p. 1–28, 2026. ISSN 1806-8944. Edição Especial — 30º Prêmio Tesouro Nacional de Finanças Públicas.
- BERCOVICI, G. **Desigualdades Regionais, Estado e Constituição**. São Paulo: Max Limonad, 2003.
- BRASIL. **Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR: Sumário Executivo**. Brasília, 2006. 32 p.
- BRAZ, M. S.; BASTOS, F. d. S.; IRFFI, G. Impactos do financiamento empresarial via FDNE sobre indicadores socioeconômicos municipais. In: **Anais do 52º Encontro Nacional de Economia**. Brasil: ANPEC, 2024. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2024/submissao/files_I/i10-dcdbf1fbac70cbe7a546e303bb2afbde.pdf>.
- BRAZ, M. S.; IRFFI, G. Impactos dos incentivos fiscais da SUDENE sobre o mercado de trabalho local. In: **Anais do XXVIII Encontro Regional de Economia**. Fortaleza: ANPEC, 2023. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/nordeste/2023/submissao/arquivos_identificados/043-486978388a209fa0ea4db6f5e4cee997.pdf>.
- CAMBOTA, J. N.; VIANA, L. F. G. O impacto do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) no crescimento dos municípios: uma aplicação de painel dinâmico. **Revista Controle - Doutrina e Artigos**, v. 17, n. 1, p. 20–46, jul. 2019. Disponível em: <<https://doi.org/10.32586/rcda.v17i1.472>>.
- CARNEIRO, D. **Determinantes da Eficiência da Aplicação dos Recursos do FNE pelos Municípios Beneficiados**. Fortaleza, 2018. Disponível em: <<https://www.bnb.gov.br/s482-dspace/handle/123456789/676>>.
- CARNEIRO, D.; CAMBOTA, J. N. Avaliação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste: uma revisão sistemática da literatura. 2018. Disponível em: <<https://www.bnb.gov.br/s482-dspace/handle/123456789/672>>.
- CARNEIRO, D. *et al.* Avaliação de Eficiência das Empresas Beneficiadas pela Política de Incentivos Fiscais Conduzida pela SUDENE. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2023. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2023/submissao/files_I/i10-a86c184e25910350378a0acdd40d8846.pdf>.
- CARNEIRO, D. *et al.* Análise do impacto dos instrumentos da PNDR sobre a economia dos municípios nordestinos. In: **Anais do 52º Encontro Nacional de Economia**. Brasil: Associação Nacional dos Centros de Pós-graduação em Economia (ANPEC),

2024. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2024/submissao/files_I/i10-f341f1ca5c3b7b98925a8af1fa47fe4c.pdf>.

COSTA, E. *et al.* Effects of SUDENE's tax incentives on job creation in the Northeast region of Brazil. **Applied Economics Letters**, 2024.

CRUZ, B. d. O. Dinâmica recente dos PIBs per capita regionais : Quanto tempo para chegar em 75% do PIB per capita nacional? Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), jun. 2014.

DANIEL, L. P.; BRAGA, M. J. Impactos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte: evidências do estimador de diferenças em diferenças. **Planejamento e Políticas Públicas**, IPEA, n. 55, p. 97–146, jul./set. 2020. ISSN 0103-1538. Disponível em: <<https://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/view/945>>.

DELGADO-CHAVES, F. M. *et al.* Transforming literature screening: The emerging role of large language models in systematic reviews. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 122, n. 2, p. e2411962122, 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.1073/pnas.2411962122>>.

FERREIRA, A. H. B.; DINIZ, C. C. Convergência entre as rendas per capita estaduais no Brasil. **Brazilian Journal of Political Economy**, Centro de Economia Política, v. 15, p. 497–516, 1995. ISSN 0101-3157, 1809-4538. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0101-31571995-0852>>.

FERREIRA, W.; IRFFI, G.; CARNEIRO, D. **A PNDR e o Desenvolvimento Econômico do Nordeste: uma Análise do FDNE e dos Incentivos Fiscais da SUDENE**. Fortaleza, 2024. Trabalho apresentado no 52º Encontro Nacional de Economia da ANPEC. Disponível em: <<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29760.85766>>.

FILHO, C. B. M. *et al.* Avaliação do Fundo Constitucional do Norte (FNO) no Fomento de Indicadores Socioeconômicos: um Estudo no Estado do Pará no Período entre 2010 e 2019. **Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional**, v. 20, n. 1, p. 234–250, 2024. Disponível em: <<https://doi.org/10.54399/rbgdr.v20i1.6406>>.

FILHO, L. A. d. S. *et al.* Credit and Municipal Agricultural Production in the Northeast: a Spatial Econometric Approach. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2024. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2024/submissao/files_I/i11-405e5285e1ef591f1e738efbae7cbc17.pdf>.

FILHO, L. A. d. S.; AZZONI, C. R.; CHAGAS, A. L. S. **Impactos do Financiamento Público sobre a Economia dos Municípios Beneficiados**. São Paulo, 2023. Disponível em: <https://www.usp.br/nereus/wp-content/uploads/TD_NEREUS_03_2023.pdf>.

FURTADO, C. A operação Nordeste. In: FURTADO, C. (Ed.). **O Nordeste e a Saga da SUDENE**. Rio de Janeiro: Contraponto; Cicef, 2009, (Arquivos Celso Furtado, v. 3). p. 29–71.

GARSOUS, G. *et al.* Tax incentives and job creation in the tourism sector of Brazils SUDENE area. **World Development**, v. 96, p. 87–101, ago. 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.02.034>>.

GONÇALVES, M. F.; BRAGA, M. J.; GURGEL, A. C. Avaliação dos impactos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE): uma abordagem de equilíbrio geral. **Análise Econômica**, v. 40, n. 81, mar. 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.22456/2176-5456.92093>>.

GTDN. **Uma Política de Desenvolvimento Econômico para o Nordeste**. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1959.

IRFFI, G.; ARAÚJO, J. A. d. S.; BASTOS, F. d. S. Efeitos heterogêneos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste na região do Semiárido. **Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento**, v. 22, 2016.

IRFFI, G. D. *et al.* Evaluation of the impact of FDNE financing on the construction of wind farms and its effects on the labor market and economic indicators of municipalities in SUDENE's area of operation. **Cadernos de Finanças Públicas**, Brasília, v. 25, p. 1–28, 2025. Edição Especial. Disponível em: <<https://publicacoes.tesouro.gov.br/index.php/cadernos/article/view/266>>.

JÚNIOR, J. M. da C.; SOARES, R. B. Efeitos heterogêneos da intensidade do tratamento: uma análise do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). **Economia Aplicada**, v. 28, n. 1, p. 5–31, 2024. Disponível em: <<https://doi.org/10.11606/1980-5330/ea185797>>.

KOUSHA, K.; THELWALL, M.; BICKLEY, M. The High Scholarly Value of Grey Literature Before and During Covid-19. **Scientometrics**, v. 127, p. 3489–3504, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s11192-022-04398-3>>.

LAZARETTI, L. R. *et al.* Avaliação do Impacto da Consultoria Sebrae e do Crédito do Banco do Nordeste na Sobrevivência dos Pequenos Negócios da Região Nordeste do Brasil. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2025. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2025/submissao/files_I/i8-8b15a669453274bc35c0b6478e4a24a5.pdf>.

LIMA, L.; SOUZA, A. P. **Guia Clear monitoramento e avaliação de políticas públicas: do diagnóstico à decisão**. São Paulo: FGV CLEAR, 2025. Disponível em: <<https://fgvclear.org/website/wp-content/uploads/guia-clear-monitoramento-e-avaliacao.pdf>>.

MONTE, K. A. do *et al.* Analysis of the Northeast Constitutional Financing Fund (FNE) on Municipal Economic Indicators in the Period 2010–2020. **Journal of Regional Science**, 2025. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1111/jors.12759>>.

MOREIRA, R. **A Formação Espacial Brasileira: Contribuição Crítica aos Fundamentos Espaciais da Geografia do Brasil**. 2. ed. Rio de Janeiro: Consequência, 2014.

NASCIMENTO, T. O.; HADDAD, E. A. Análise do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste: uma aplicação de equilíbrio geral computável. In: **Anais do 45º Encontro Nacional de Economia**. ANPEC, 2017. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro/2017/submissao/files_I/i10-31608a781674920d31ed5db32a5d9b26.pdf>.

NETO, R. D. M. S.; AZZONI, C. R. Non-spatial government policies and regional income inequality in Brazil. **Regional Studies**, RSA Website, v. 45, n. 4, p. 453–461, abr. 2011. ISSN 0034-3404. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/00343400903241485>>.

OECD. **Place-Based Policies for the Future**. OECD Publishing, 2025. (OECD Regional Development Studies). Disponível em: <<https://doi.org/10.1787/e5ff6716-en>>.

OLIVEIRA, G. R.; LIMA, A. F. R.; ARRIEL, M. F. Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) em Goiás: uma aplicação econométrica-espacial. **Revista Brasileira de Economia de Empresas**, v. 16, n. 1, 2016. Disponível em: <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/rbee/article/view/6832>.

OLIVEIRA, G. R. *et al.* Efeitos Não Lineares dos Fundos Constitucionais de Financiamento entre 2000 e 2012. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2017. Disponível em: https://www.anpec.org.br/encontro/2017/submissao/files_I/i10-88c58a83d6d4c2fe7e83012477f3141c.pdf.

OLIVEIRA, G. R.; RESENDE, G. M.; OLIVEIRA, F. R. Avaliação de (in)eficiência do programa empresarial do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) em Goiás. **Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos**, v. 11, n. 1, p. 93–110, 2017. Disponível em: <https://revistaaber.org.br/rberu/article/view/166>.

OLIVEIRA, G. R.; TERRA, R. d. M.; RESENDE, G. M. Efeito Dose-Resposta do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) no Estado de Goiás. **Nova Economia**, v. 28, n. 3, p. 965–1000, dez. 2018. ISSN 1980-5381, 0103-6351. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-6351/3397>.

OLIVEIRA, H. C.; DOMINGUES, E. P. Considerações sobre o Impacto dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte e do Centro-Oeste na Redução da Desigualdade Regional no Brasil. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2005. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro2005/artigos/A05A122.pdf>.

OLIVEIRA, I. G. *et al.* Instrumentos da PNDR e Crescimento Econômico no Nordeste: uma Análise Espacial do FNE, FDNE e Incentivos Fiscais. **Revista Cadernos de Finanças Públicas**, p. 1, 2026. Disponível em: <https://publicacoes.tesouro.gov.br/index.php/cadernos/article/view/281/356>.

OLIVEIRA, T. G. d.; NETO, R. d. M. S. Descontinuidades espaciais e políticas territoriais: uma avaliação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. In: **Encontro Nacional de Economia**. ANPEC, 2021. Disponível em: https://www.anpec.org.br/encontro/2021/submissao/files_I/i10-349f170b955b2bfdf170d44c9289e9db.pdf.

OLIVEIRA, T. G. de; NETO, R. d. M. S. Incentivos fiscais territoriais ao desenvolvimento local: uma avaliação do Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco-Prodepe. In: **Anais do XVIII Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos**. ABER, 2020. v. 18. Disponível em: https://www.anpec.org.br/encontro/2020/submissao/files_I/i10-6e085ef14e572ae31584b89245cd922e.pdf.

PAGE, M. J. *et al.* The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, v. 372, p. n71, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>.

PORTUGAL, R. O que dizem as avaliações da política de desenvolvimento regional no Brasil? **Revista Econômica do Nordeste**, Fortaleza, v. 48, n. 3, p. 157–170, jul./set. 2017. Disponível em: <https://www.bnb.gov.br/revista/ren/article/view/419>.

PORTUGAL, R.; SILVA, S. A. d. **História das Políticas Regionais no Brasil**. Brasília: IPEA, 2020. 130 p. Inclui referências bibliográficas. ISBN 978-65-5635-006-6. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.38116/978-65-5635-006-6>.

- PREBISCH, R. O desenvolvimento econômico da América Latina e alguns de seus principais problemas. **Revista Brasileira de Economia**, v. 3, n. 3, p. 47–111, 1949. Disponível em: <<https://repositorio.cepal.org/handle/11362/1611>>.
- RESENDE, G. **Evaluating Micro- and Macro-Effects of Regional Development Policies: The Case of the Northeast Regional Fund (FNE) in Brazil, 2000-2006**. [S.l.], 2011. Disponível em: <<https://EconPapers.repec.org/RePEc:wiw:wiwrsa:ersa10p853>>.
- RESENDE, G. **Avaliação dos Impactos Regionais do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte entre 2004 e 2010**. [S.l.], 2014. Disponível em: <<http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3138>>.
- RESENDE, G. **Avaliação dos Impactos Econômicos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste entre 2004 e 2010**. [S.l.], 2014. Disponível em: <<http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2420>>.
- RESENDE, G. Measuring Micro- and Macro-Impacts of Regional Development Policies: The Case of the Northeast Regional Fund (FNE) Industrial Loans in Brazil, 2000–2006. **Regional Studies**, v. 48, n. 4, p. 646–664, 2014. Disponível em: <<https://doi.org/10.1080/00343404.2012.667872>>.
- RESENDE, G. M. Regional development policy in Brazil: a review of evaluation literature. **REDES: Revista do Desenvolvimento Regional**, v. 18, n. 3, p. 202–225, 2013. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/pdf/5520/552056834011.pdf>>.
- RESENDE, G. M.; CRAVO, T. A.; PIRES, M. J. d. S. Avaliação dos Impactos Econômicos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) entre 2004 e 2010. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2014. Disponível em: <<http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3131>>.
- RESENDE, G. M.; SILVA, D. F. C.; FILHO, L. A. S. Avaliação econômica do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE): uma análise espacial por tipologia da PNDR entre 1999 e 2011. **Revista Econômica do Nordeste**, v. 48, n. 1, p. 9–29, set. 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.61673/ren.2017.701>>.
- RESENDE, G. M.; SILVA, D. F. C.; FILHO, L. A. S. Evaluation of the Brazilian regional development funds: a spatial panel data analysis by typology. **Review of Regional Research**, v. 38, n. 2, p. 191–217, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1007/s10037-018-0123-5>>.
- RIBEIRO, L. C. d. S. *et al.* Regional funding and regional inequalities in the Brazilian Northeast. **Regional Science Policy & Practice**, v. 12, n. 1, p. 43–59, fev. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1111/rsp3.12230>>.
- RIBEIRO, M. Uma avaliação dos impactos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste na agricultura familiar. **Revista Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos**, v. 18, n. 3, p. 409–436, 2024. Disponível em: <<https://EconPapers.repec.org/RePEc:ris:rberur:0221>>.
- RIEGER, R. A.; LIMA, R. M. N.; RODRIGUES, C. T. O efeito do FNE no crescimento do emprego formal da região Nordeste. **Revista Econômica do Nordeste**, v. 51, n. 2, p. 155–168, jun. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.61673/ren.2020.1106>>.

- SCHERBAKOV, D. *et al.* The emergence of large language models as tools in literature reviews: a large language model-assisted systematic review. **Journal of the American Medical Informatics Association**, v. 32, n. 6, p. 1071–1086, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/jamia/ocaf063>.
- SHIRASU, M. R.; CORRÊA, C. G.; IRFFI, G. D. Análise conceitual do instrumento de Incentivos Fiscais como promotor do desenvolvimento regional. In: **Anais do XVIII Encontro Regional de Economia do Nordeste**. Fortaleza: [s.n.], 2023. Disponível em: https://anpec.org.br/nordeste/2023/submissao/arquivos_identificados/046-364fddec715f792dca7eac5fe6969506.pdf.
- SIBBALD, S. L. *et al.* Into the Gray: a Modified Approach to Citation Analysis to Better Understand Research Impact. **Journal of the Medical Library Association**, v. 103, n. 1, p. 49–54, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.3163/1536-5050.103.1.010>.
- SILVA, A. M. A. da; RESENDE, G. M.; NETO, R. d. M. S. Eficácia do gasto público: uma avaliação do FNE, FNO e FCO. **Estudos Econômicos (São Paulo)**, v. 39, n. 1, p. 89–125, mar. 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-41612009000100004>.
- SILVA, S. A. da. **O Planejamento Regional Brasileiro Pós-Constituição Federal de 1988: Instituições, Políticas e Atores**. Dissertação (Mestrado) — Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo, 2014. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-13012015-190859/pt-br.php>.
- SOARES, R. B.; SOUSA, J. M. P.; NETO, A. P. D. S. Avaliação de impacto do FNE no emprego, na massa salarial e no salário médio em empreendimentos financiados. **Revista Econômica do Nordeste**, v. 40, n. 1, p. 217–234, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.61673/ren.2009.348>.
- SOUZA, H. *et al.* Efeitos Dinâmicos dos Instrumentos da PNDR sobre Indicadores Municipais de Produto, Emprego e Renda. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2025. Disponível em: https://www.anpec.org.br/encontro/2025/submissao/files_I/i10-122223bba2914979f052512e41d1e1f7.pdf.
- VELOSO, P. A. S. *et al.* Efeitos da Construção de Parques Eólicos sobre Indicadores Econômicos. In: **Encontro Nacional de Economia**. [s.n.], 2024. Disponível em: https://www.anpec.org.br/encontro/2024/submissao/files_I/i10-db1a3939c7ec08950f1970ae709dd81d.pdf.
- VIANA, L. F. G. *et al.* Brazil's Northeast Financing Constitutional Fund: Differentiated effects on municipal economic growth. **CEPAL Review**, v. 2014, n. 113, p. 175–192, 2014. Disponível em: <https://EconPapers.repec.org/RePEc:ecr:col070:37429>.
- WAGNER, G. *et al.* Generative artificial intelligence for literature reviews. **Journal of Information Technology**, 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/02683962261425675>.